

Apunte 33 — Resortes calibrados y papers frontera: qué significa la posición en la red

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 Tu pregunta: “¿los resortes significan algo?”

En la vista Network los nodos se acomodan con un **force layout** (forceAtlas2): cada arista es un resorte que junta, y todos los nodos se repelen como cargas. El equilibrio de ese tira-y-afloja decide la posición. Por defecto vis.js usa la MISMA longitud de resorte para toda arista — la distancia visual era pura estética.

2 La calibración: longitud = disimilitud

Nuestras aristas ya traen un peso w = similitud coseno (con umbral 0.75). Ahora cada resorte se fabrica a medida:

$$\text{length} = 60 + 420(1 - w)$$

Vecinos casi idénticos ($w \rightarrow 1$) quedan a ~ 60 px; los que apenas pasaron el umbral, a ~ 165 px. Desde ese cambio, **cerca en pantalla $\approx$ cerca en significado** — la red responde la misma pregunta que el mapa UMAP, pero con las conexiones explícitas.

3 El misterio del “amarillo pegado al hub azul”

Notaste nodos de un color metidos en el territorio de otro. No era bug: eran **papers frontera**. La cadena de eventos:

1. HDBSCAN corta los clusters en el mapa **2D** de UMAP.
2. La red conecta vecinos en los **768D** originales.
3. Un paper puede caer del lado amarillo del corte 2D pero tener a casi todos sus vecinos semánticos en el cluster azul $\rightarrow$ los resortes lo arrastran hacia el azul.

Concepto: detección de papers frontera

Para cada nodo se cuenta el cluster de sus vecinos. Si $\geq 60\%$ pertenece a OTRO cluster, es frontera: se dibuja con **anillo discontinuo del color del cluster vecino** y el tooltip lo declara (“bridges into the neighboring subtopic”). En Beauvoir: 3 de 237 papers.

Ojo / error típico

Los papers frontera no son errores de clustering: suelen ser los interdisciplinarios — exactamente los que conectan subtópicos. Para un lector buscando huecos de investigación, son de los más interesantes del mapa.

En una frase

Resortes con $\text{length} = 60 + 420(1 - w)$: la proximidad visual ahora ES distancia semántica. Los nodos “mal ubicados” son papers frontera (mayoría de vecinos en otro cluster), ahora marcados con anillo discontinuo del color vecino.